WSL 教程

杨磊 2022 年 12 月 18 日

【参考资料】

1. https://www.cnblogs.com/liangxuran/p/14321242.html
2. https://blog.csdn.net/PINKMIAO/article/details/112344162
3. https://jingyan.baidu.com/article/ea24bc3942e6f49b63b33158.html
4. https://blog.csdn.net/hataksumo/article/details/127973297

视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV1TD4y1h7Rt/

一、 WSL：适用于 Linux 的 Windows 子系统

Windows Subsystem for Linux（简称 WSL）是一个在 Windows 10\11 上能够运行原生 Linux 二进制可执行文件（ELF 格式）的兼容层。它是由微软与 Canonical 公司合作开发，其目标是使纯正的 Ubuntu、Debian 等映像能下载和解压到用户的本地计算机，并且映像内的工具和实用工具能在此子系统上原生运行。

如果使用 Windows 10 2004 以上，可以通过 WSL 2 来窗口化运行桌面应用，也不需要另外安装其他的 X 服务器。

二、 安装 WSL

https://docker.easydoc.net/doc/81170005/cCewZWoN/lTKfePfP 这个一定要看下，有出现各种问题的解决方案！

https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install

安装 WSL 命令

现在，可以使用单个命令安装运行 WSL 所需的一切内容。 在管理员模式下打开 PowerShell 或 Windows 命令提示符，方法是右键单击并选择“以管理员身份运行”，输入 wsl --install 命令，然后重启计算机。

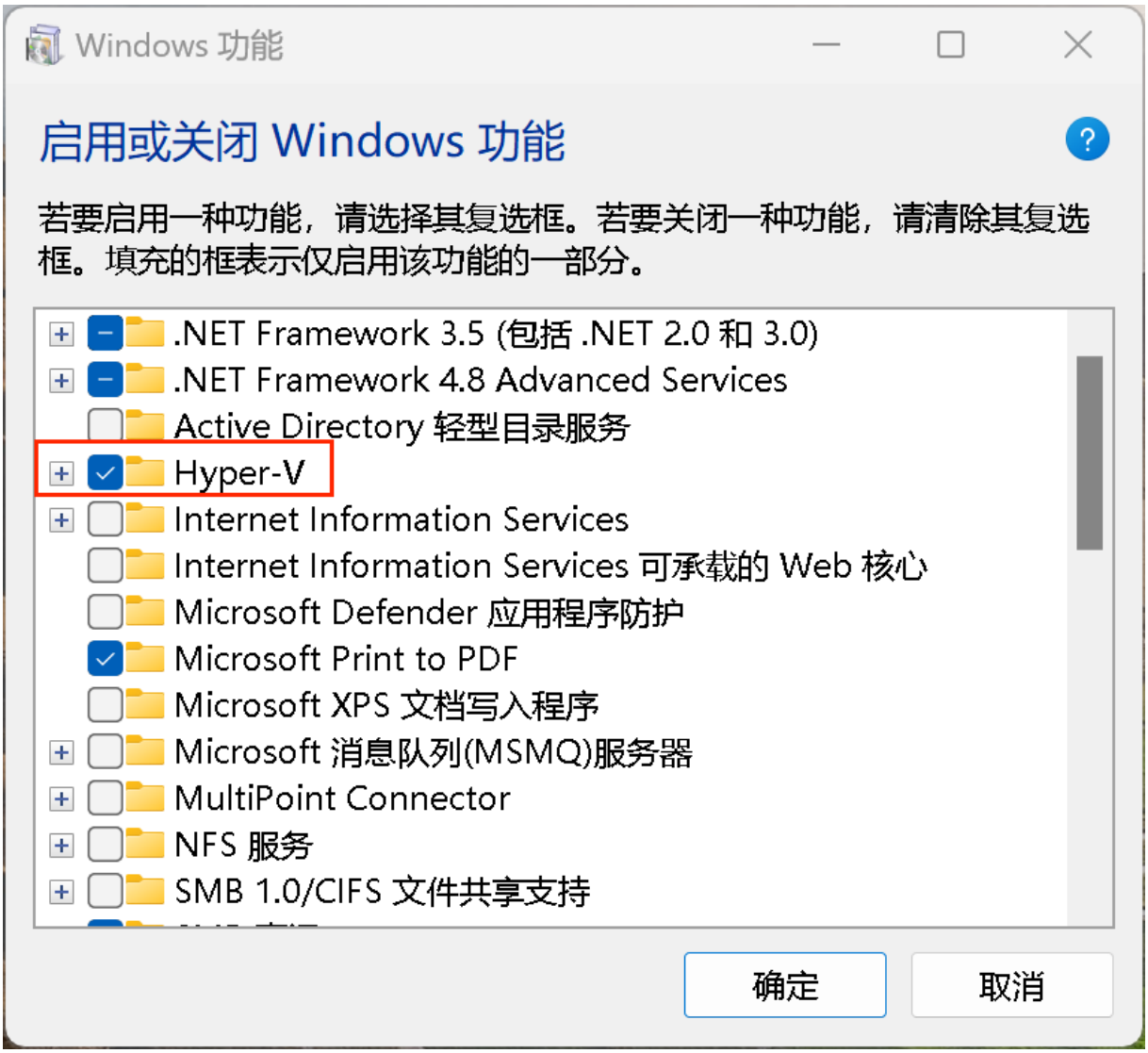
PowerShell 复制

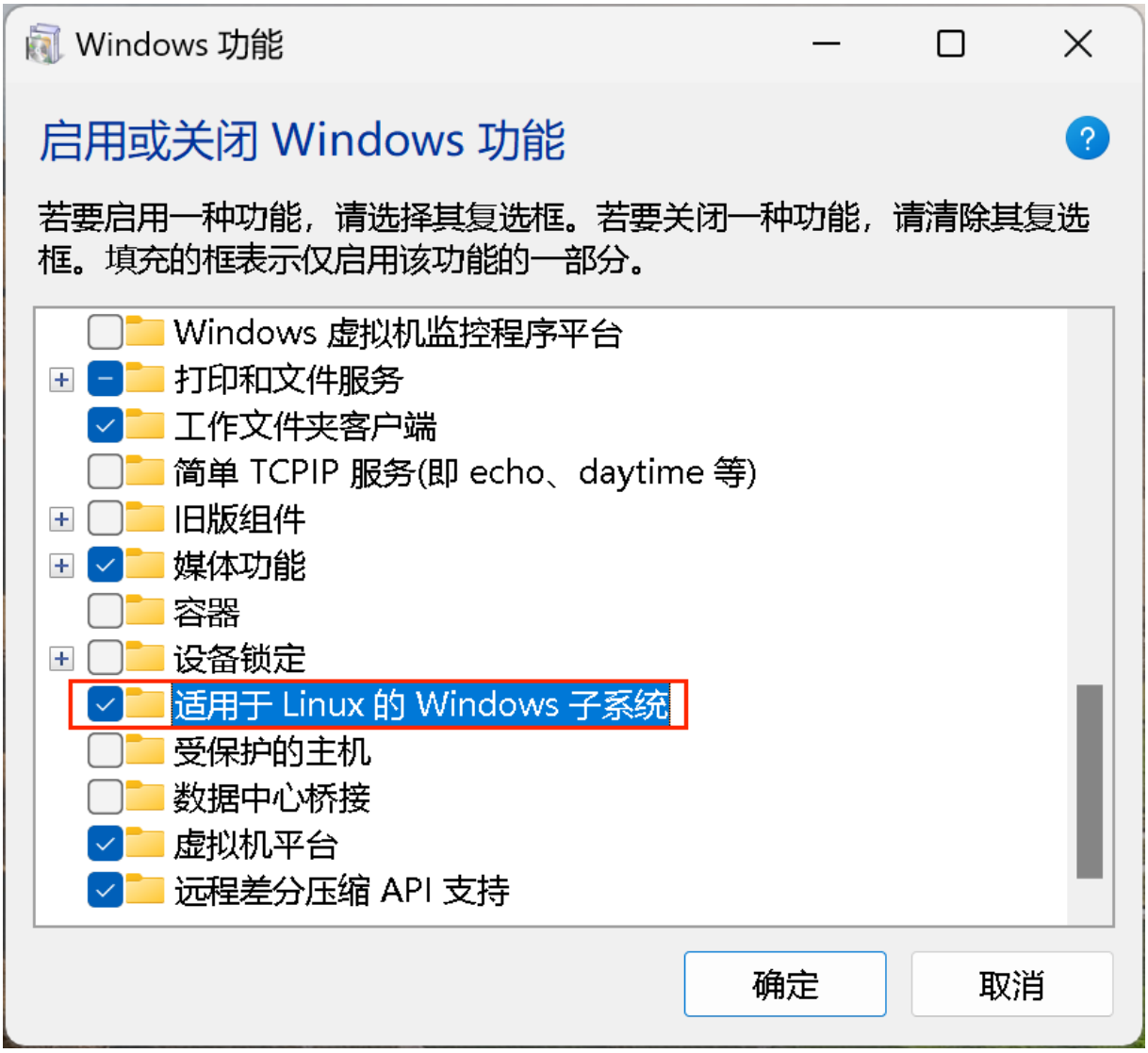
```
wsl --install
```

上面这个方法是无法直接成功的，因为是国外的服务器。另外，还需要下载一个更新：

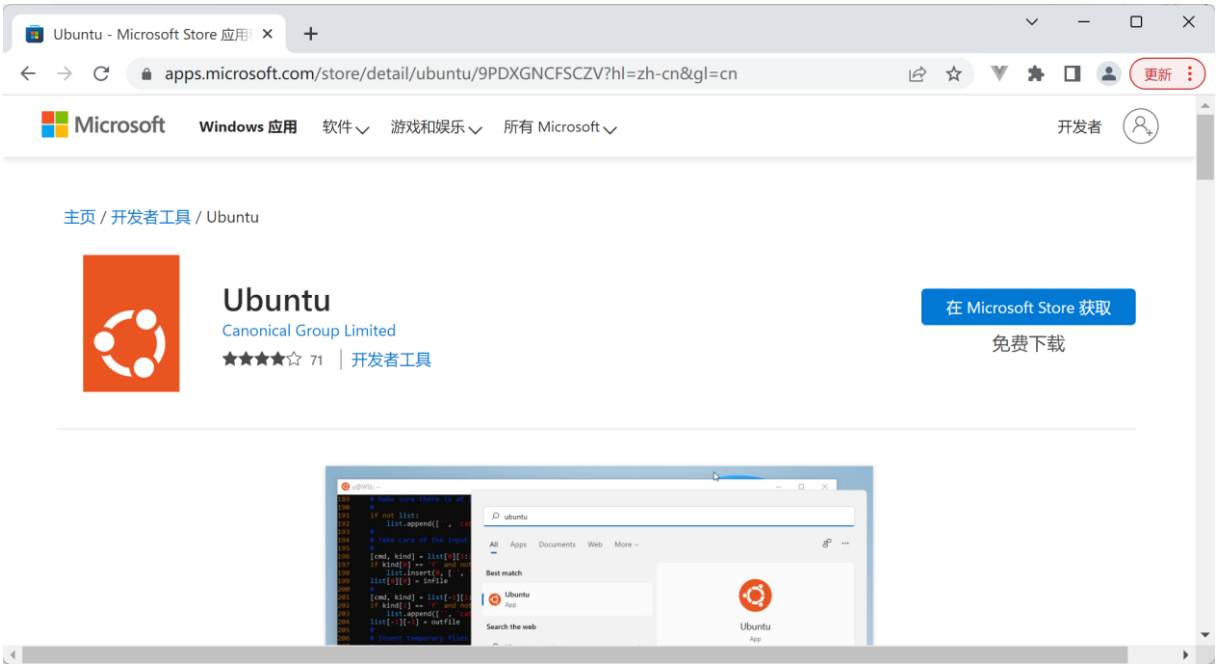
wsl --update。

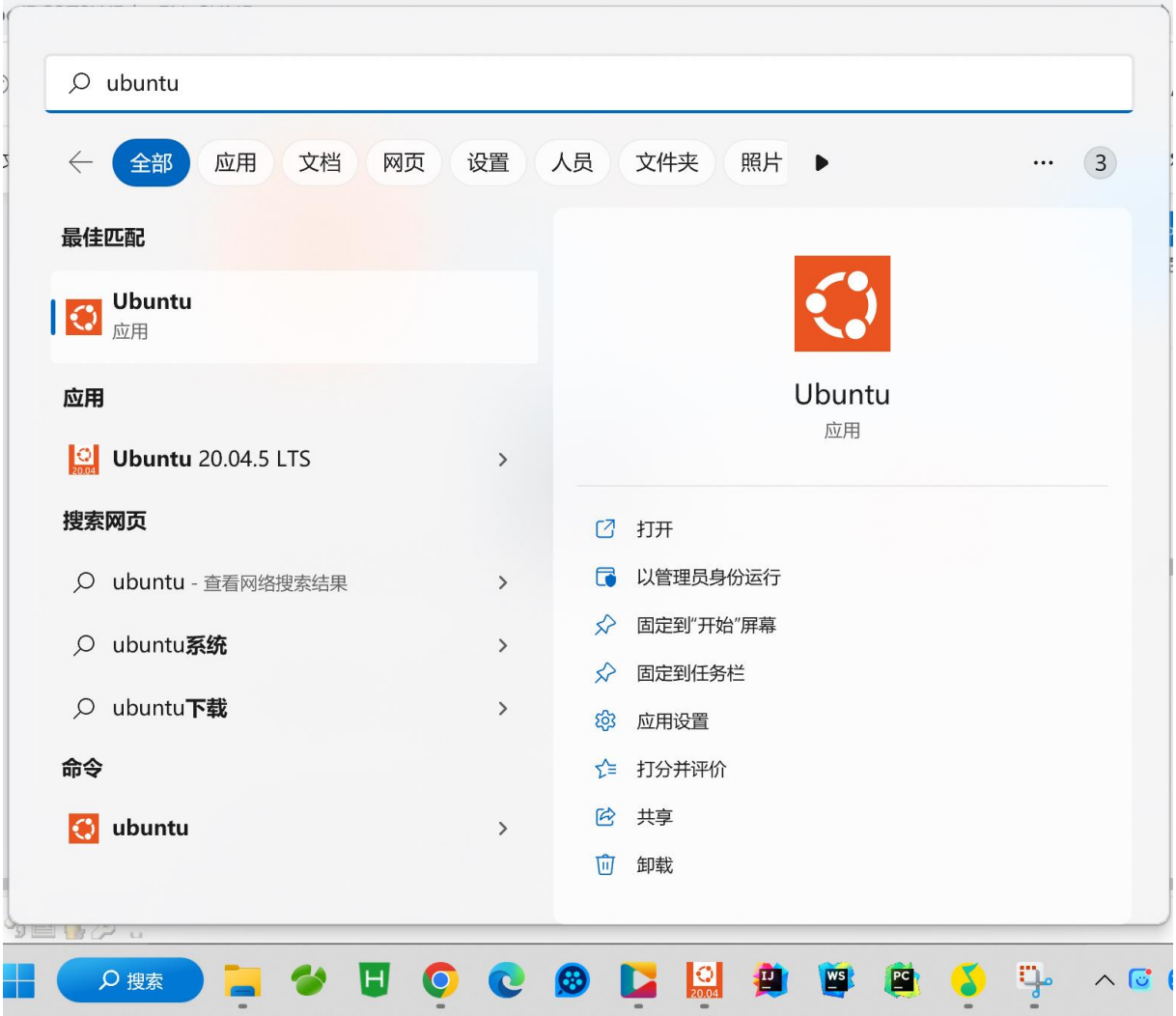
在此之前还需要安装和启用 Windows 自带的虚拟机组件。





微软应用商店 https://www.microsoft.com/zh-cn/store/apps/?rtc=1





按 win + r， 输入 cmd，以打开 cmd 终端，输入以下代码以查看安装的 linux 发行版列表：

wsl -l -v

三、 如何终止 WSL 2 上的所有 Linux 发行版

http://t.zoukankan.com/mu-ge-p-14426149.html

要关闭 Windows 10 上运行的所有 WSL 发行版，请使用以下操作：

1.在任务栏搜索栏中搜索“命令提示符”，右键单击顶部结果，然后选择“以管理员身份运行”选项。

2.键入以下命令以查看所有正在运行的 WSL 发行版，然后按 Enter：

wsl --list --verbose

3.输入以下命令以关闭 Linux 发行版，然后按 Enter：

wsl --shutdown

4.(可选)键入以下命令以确认发行版不再运行，然后按 Enter：

wsl --list --verbose

完成这些步骤后，所有 WSL 发行版将立即终止。

四、 复制 WIN11 下文件到 WSL

参考：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/670778972#:~:text=sudo%20ls%20%2Fmnt%2F%2A,%2F%2F%E6%9F%A5%E7%9C%8Bwindows%E4%B8%8B%E6%89%80%E6%9C%89%E7%9B%98%E7%AC%A6%E7%9A%84%E6%96%87%E4%BB%B6%20%E6%89%BE%E5%88%B0%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%8B%B7%E8%B4%9D%E7%9A%84%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%88%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%98%AF%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B9%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%85%88%E5%8E%8B%E7%BC%A9%EF%BC%8C%E5%A6%82%E5%9B%BE%EF%BC%8C%E6%88%91%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E6%88%90%E4%BA%86zip%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%89%20%E7%84%B6%E5%90

%8E%E4%BD%BF%E7%94%A8cp%E5%91%BD%E4%BB%A4%EF%BC%8C%E5%89%8D%E9%9D%A2%E7%9A%84%2Fmnt%2Fd%2Fapollo.zip%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%9C%A8windows%E4%B8%8B%E7%9A%84%E7%9B%AE%E5%BD%95%EF%BC%8C%E5%90%8E%E8%BE%B9%E7%9A%84%2Fhome%2Fmuxiaoyu%E8%A1%A8%E7%A4%BAWSL%E4%B8%8B%E7%9A%84%E7%9B%AE%E5%BD%95

sudo ls /mnt/*

五、 安装 jdk

1、 安装 java

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk

2、 测试安装是否成功

java -version

```
ylscj@杨磊的笔记本:~$ java -version
openjdk version "1.8.0_342"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_342-8u342-b07-0ubuntu1~20.04-b07)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.342-b07, mixed mode)
ylscj@杨磊的笔记本:~$
```

六、 安装 git

【参考】https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/wsl-git

sudo apt-get install git

这个已安装成功！

```
ylscj@yanglei: ~
ylscj@yanglei:~$ git version
git version 2.25.1
ylscj@yanglei:~$
```

七、 安装 MySQL

【参考资料】 https://m.php.cn/article/460738.html

1、 安装 MySQL

sudo apt-get install mysql-server

```
ylscj@杨磊的笔记本:~$ sudo apt-get install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libencode-locale-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libencode-locale-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl
  liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 25 newly installed, 0 to remove and 112 not upgraded.
Need to get 32.1 MB of archives.
After this operation, 264 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mysql-common all 5.8+1.0.5ubuntu2 [7496 B]
```

2、 启动 MySQL

sudo service mysql start

```
ylscj@杨磊的笔记本:~$ sudo service mysql start
 * Starting MySQL database server mysqld
su: warning: cannot change directory to /nonexistent: No such file or directory
```

sudo mysql

上面这命令不知为何执行失败了，换成了 mysql -u root -p，成功，见后面的图

```
ylscj@杨磊的笔记本:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> select version()
    -> ;
+-------------------------+
| version()               |
+-------------------------+
| 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 |
+-------------------------+
```

mysql -u root -p

```
ylscj@yanglei: ~
ylscj@yanglei:~$ sudo mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
ylscj@yanglei:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.30-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

退出 MySQL：exit;

3、 修改密码

修改密码为“root"：

alter user 'root'@'localhost' identified with mysql_native_password by 'root';

flush privileges;

然后 exit;退出，重新进入。

```
mysql> alter user 'root'@'localhost' identified with mysql_native_password by 'root'
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

4、 进入 MySQL

sudo mysql -hlocalhost -uroot -proot

5、 退出 MySQL

exit;

八、 安装 Redis

【参考】https://redis.io/docs/getting-started/installation/install-redis-on-windows/

安装 redis：sudo apt-get install redis

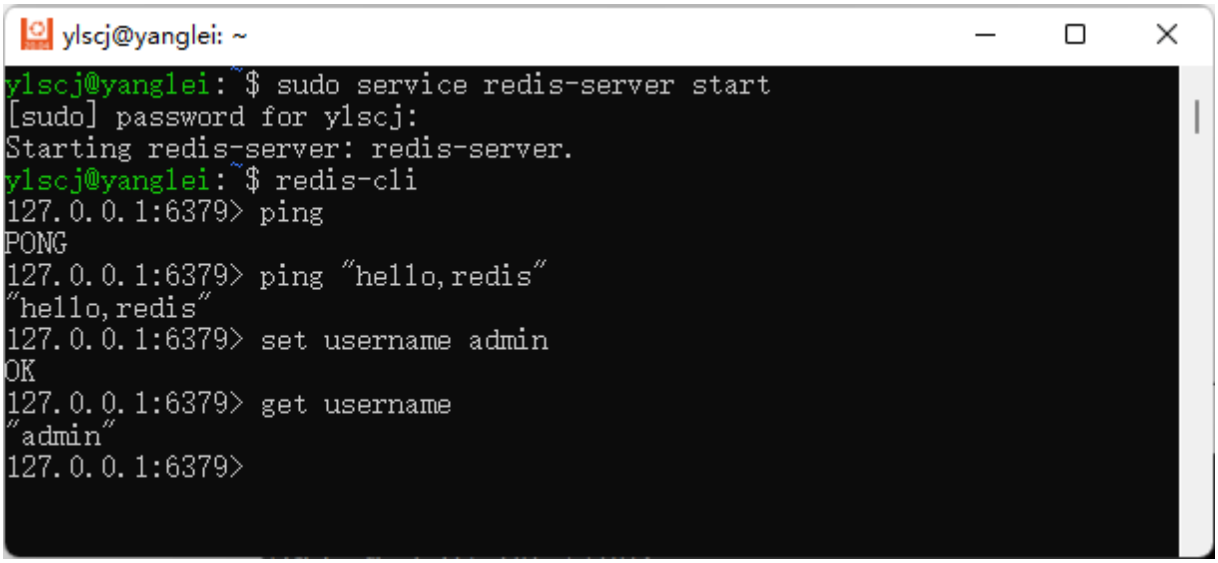
```
curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-
keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs)
main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list

sudo apt-get update
sudo apt-get install redis
```

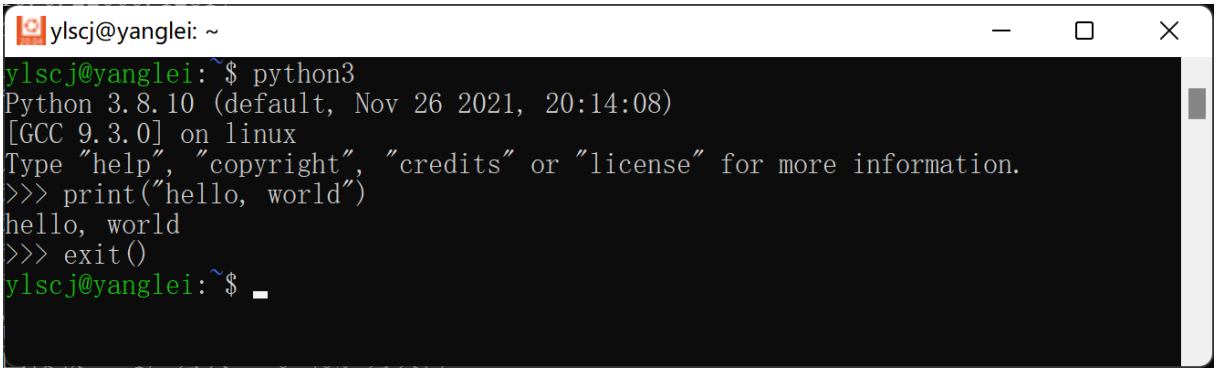
启动 redis：sudo service redis-server start

连接到 redis：redis-cli



九、 运行 Python

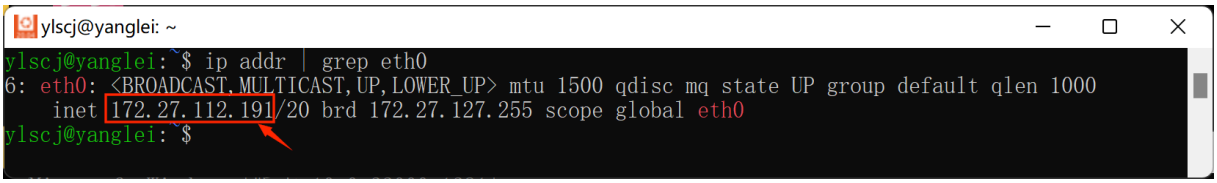
执行命令：python3，使用 exit()或 Ctrl-D 退出。



十、 获取 WSL 的 ip 地址

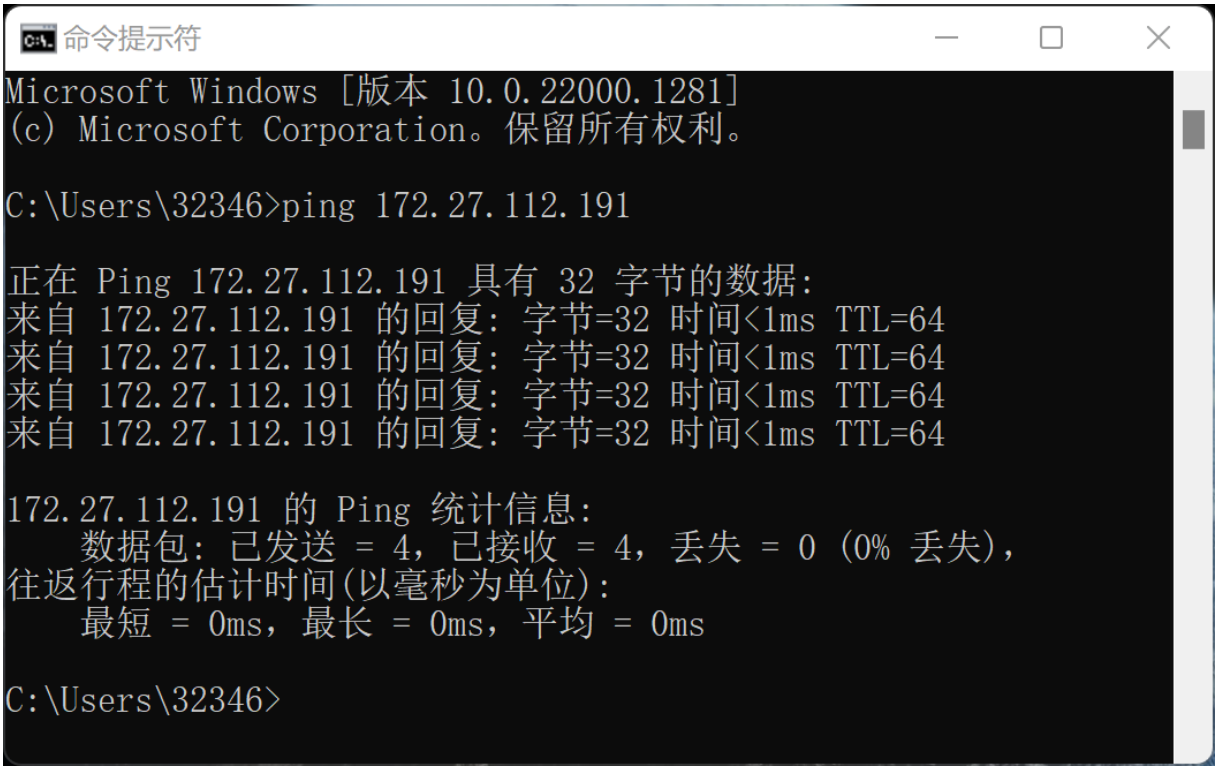
在 WSL 子系统中，使用下面的命令获取 WSL 的 ip

ip addr | grep eth0



我们就可以在 windows 11 下的命令提示符下

ping 172.27.112.191



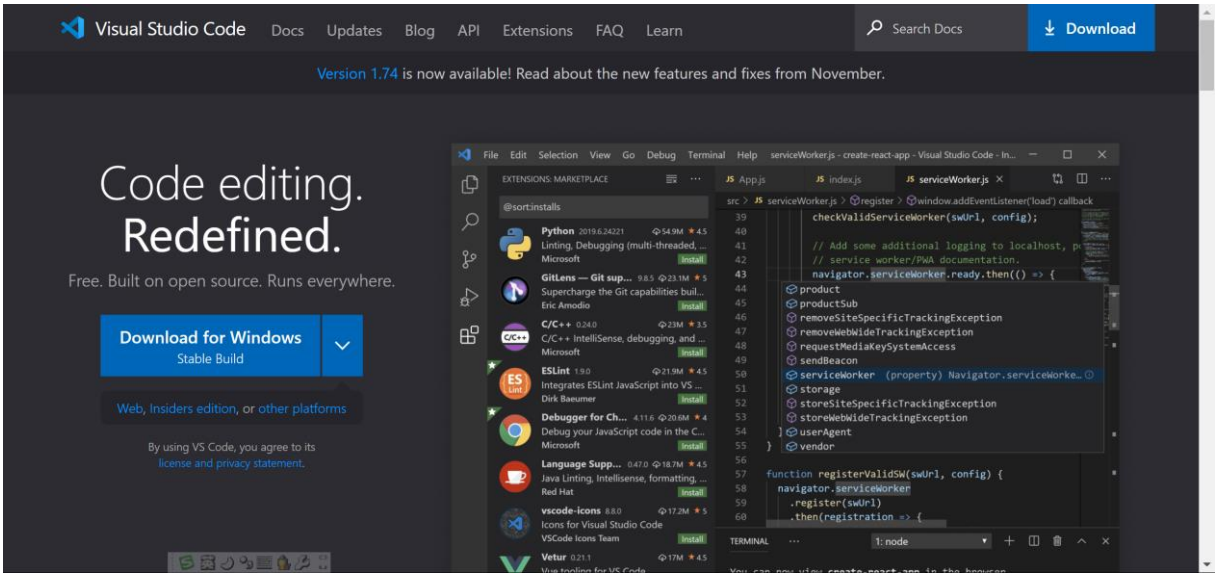
十一、 在 WSL 中创建一个小网站

【参考】Window10 主机访问 WSL 子系统网络服务

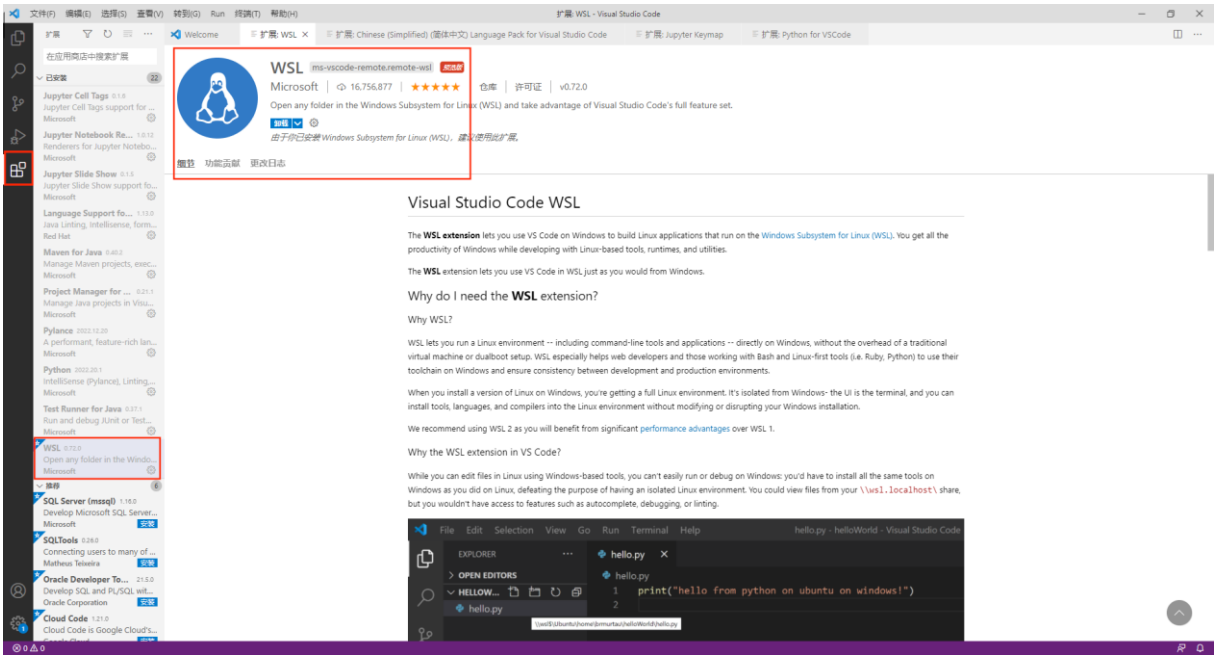
https://www.bilibili.com/read/cv16274148

1、 在 Windows 11 下安装 VS Code

https://code.visualstudio.com/



2、 在 VS Code 中安装 WSL 扩展



3、 启动 WSL

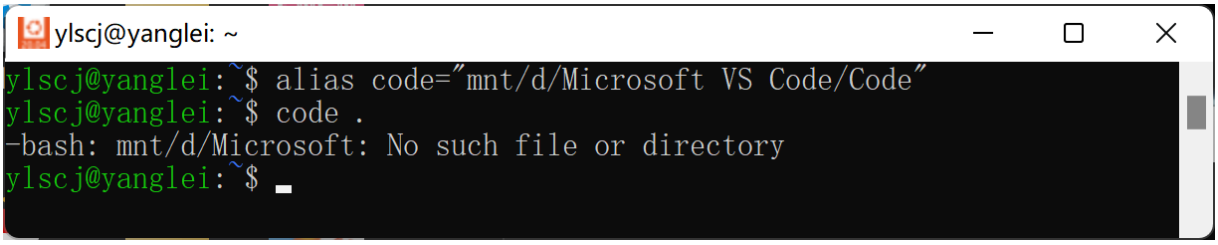
code .

没有成功！后来参考这篇文章，也没有成功：

https://blog.csdn.net/weixin_44089259/article/details/127052047?spm=1001.2101.3001.6661.1&utm_

medium=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-127052047-blog-122805214.pc_relevant_3mothn_strategy_and_data_recovery&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_t0.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1-127052047-blog-122805214.pc_relevant_3mothn_strategy_and_data_recovery&utm_relevant_index=1

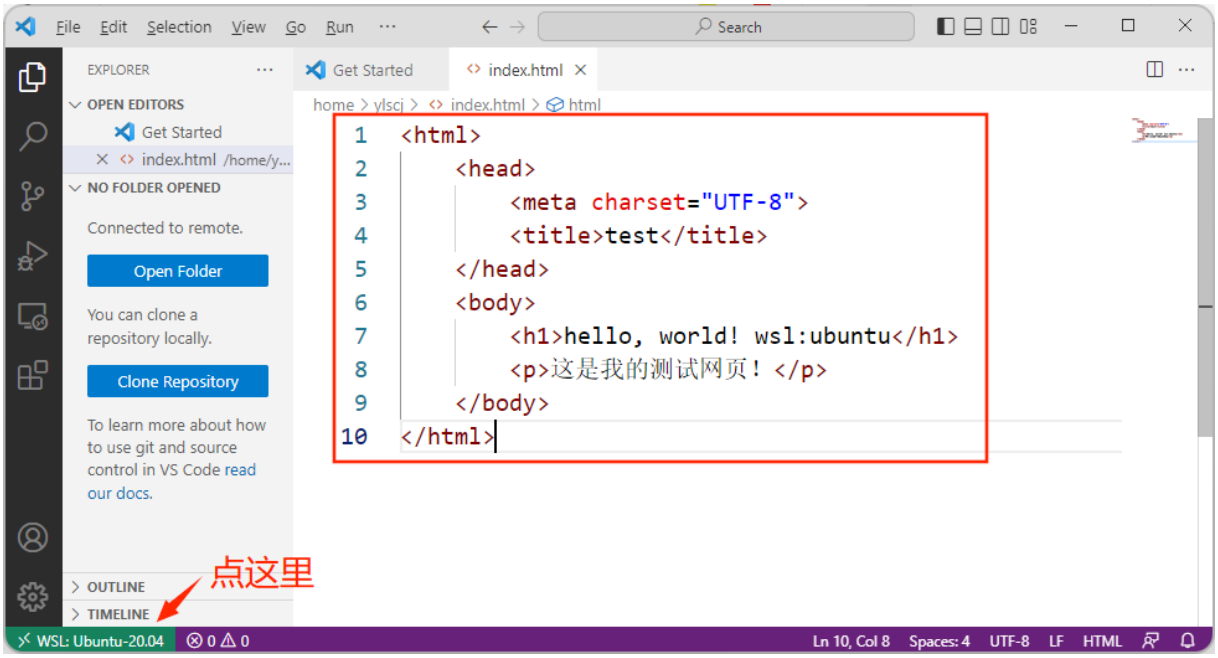
```
alias code="mnt/d/Microsoft\ VS\ Code/Code"
code .
```

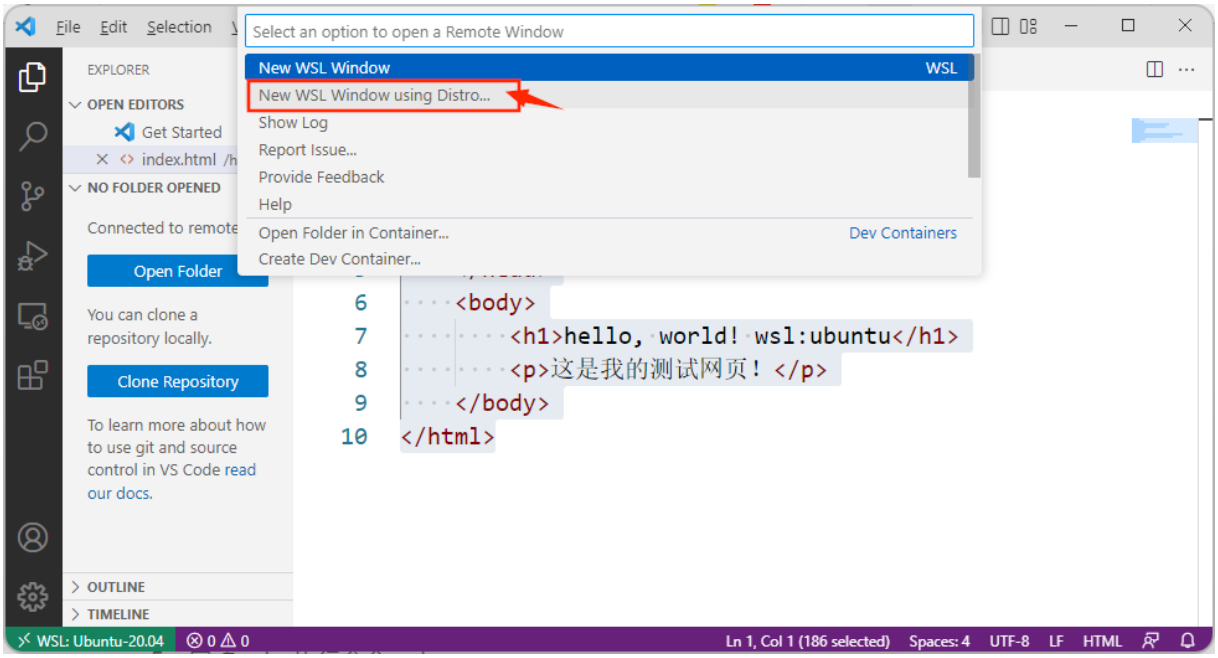


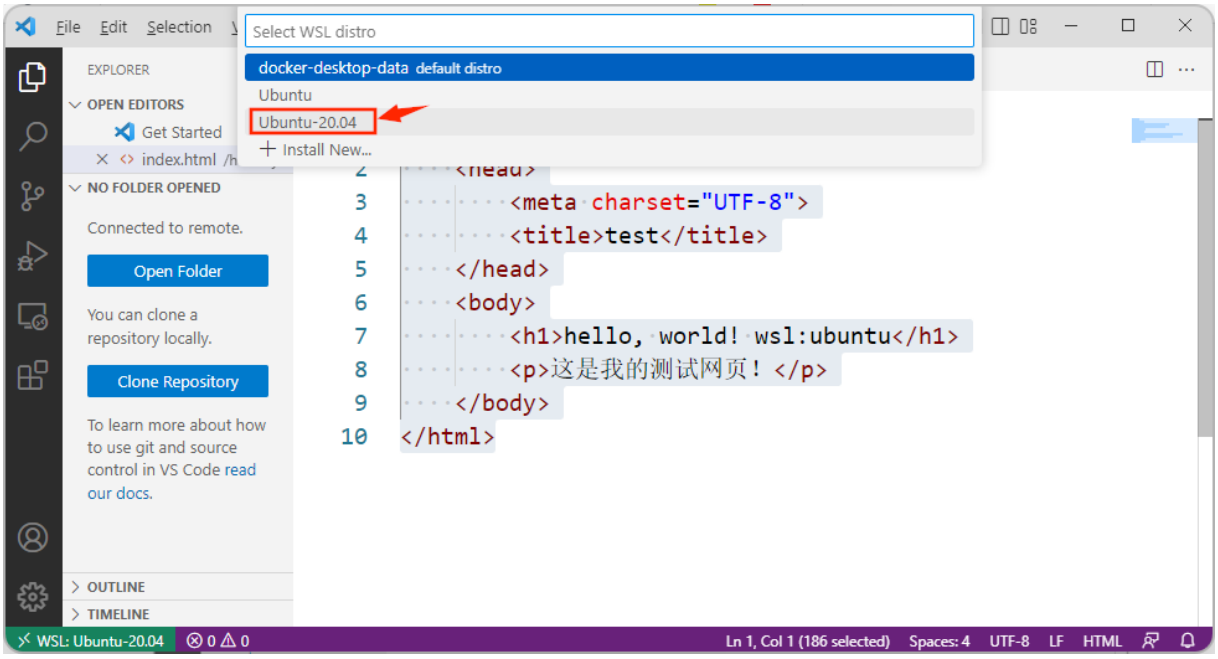
原因是 VS Code 没有安装在默认路径，使用 alias 给命令起个别名，路径中间的空格进行转义，但因为命令细节不熟，没有成功，采用下面的方法成功了。

【参考】https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/tutorials/wsl-vscode

4、 VS Code 中编写 WSL 中的代码







5、 新建网页 index.html

注意：该网页是在 WSL 中的。

```
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>test</title>
    </head>
    <body>
        <h1>hello, world! wsl:ubuntu</h1>
        <p>这是我的测试网页！</p>
    </body>
</html>
```

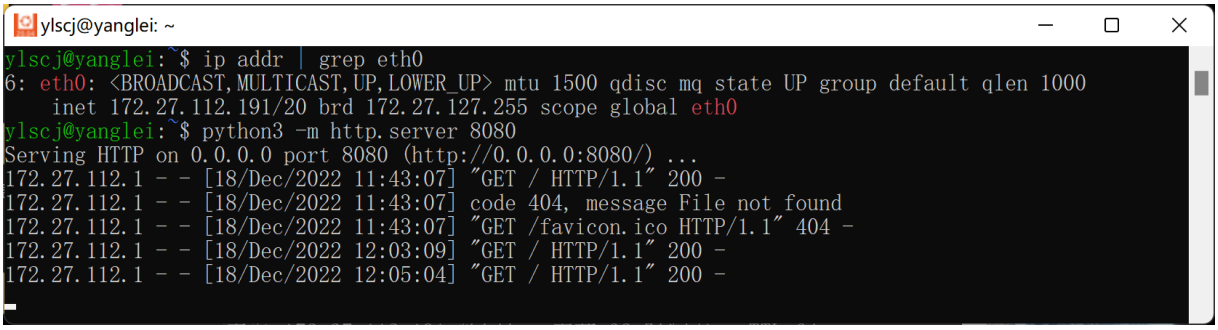
6、 查询 WSL 网址

见前面第六部分。

ip addr | grep eth0

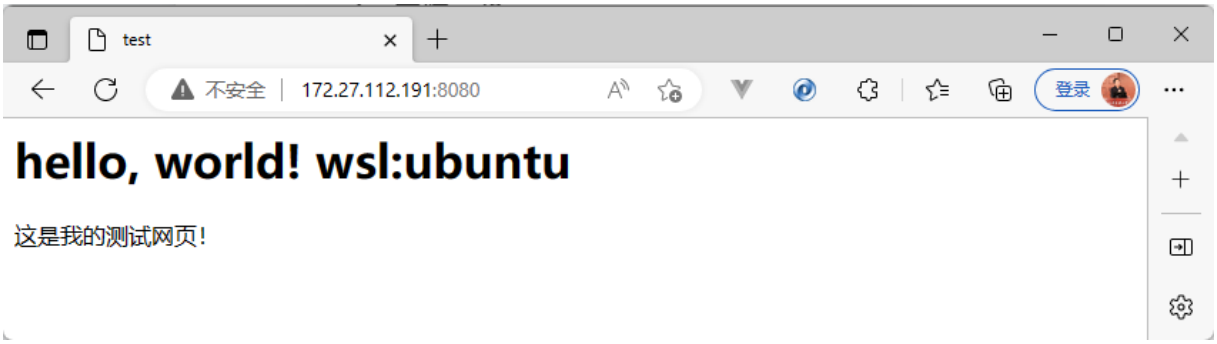
7、 在 WSL 启动服务器

python3 -m http.server 8080



8、 运行

在 Windows 11 中打开浏览器，输入网址运行。



十二、 问题

1、 Win11 连接 MySql?

2、 Win11 连接 Redis

3、 WSL 固定 IP

4、 安装 Docker